



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Muhammad Abdullah - 5024241002

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer merupakan infrastruktur penting yang memungkinkan perangkat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Agar jaringan internal perusahaan berjalan efisien, diperlukan perencanaan alamat IP yang tepat, pemilihan topologi, serta konfigurasi routing yang sesuai. Praktikum ini membekali praktikan dengan kemampuan merancang subnet menggunakan VLSM dan notasi CIDR, membangun koneksi fisik melalui teknik pengkabelan UTP (crimping), serta mengimplementasikan routing statis maupun dinamis pada perangkat MikroTik. Keterampilan tersebut sangat relevan dalam membangun jaringan lokal yang handal, aman, dan skalabel di dunia industri.

1.2 Dasar Teori

Jenis-Jenis Jaringan

Jaringan komputer dibedakan berdasarkan luas cakupan geografisnya. *Personal Area Network* (PAN) menghubungkan perangkat pribadi dalam jarak sangat dekat (hingga 100 meter). *Local Area Network* (LAN) digunakan dalam satu gedung atau kantor dengan jangkauan maksimal sekitar 2 km, sementara *Campus Area Network* (CAN) menghubungkan beberapa gedung dalam satu kompleks. *Metropolitan Area Network* (MAN) menjangkau area satu kota (5–50 km), dan *Wide Area Network* (WAN) mampu menghubungkan perangkat antarnegara dengan jangkauan lebih dari 50 km. Dalam praktikum ini, jaringan internal perusahaan dirancang sebagai sebuah LAN yang menghubungkan beberapa subnet departemen melalui router.

Alamat IP dan IPv4

Setiap perangkat dalam jaringan memiliki alamat unik yang disebut alamat IP. Versi yang paling banyak digunakan adalah IPv4, yaitu alamat sepanjang 32 bit yang ditulis dalam empat oktet desimal (contoh: 192.168.1.1). Alamat IP terdiri dari dua bagian: *network ID* untuk mengidentifikasi jaringan, dan *host ID* untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan tersebut. Selain itu, terdapat alamat publik yang dikenali di internet dan alamat privat (seperti 192.168.x.x, 10.x.x.x) yang hanya digunakan di dalam jaringan lokal.

Subnet Mask dan Prefix CIDR

Subnet mask adalah angka 32 bit yang memisahkan bagian network dan host dari suatu alamat IP. Representasi alternatifnya adalah notasi prefix CIDR, misalnya /24, yang menunjukkan bahwa 24 bit pertama adalah network ID. Hubungan antara prefix dan subnet mask bersifat ekuivalen: /24 setara dengan 255.255.255.0, /26 setara dengan 255.255.255.192, dan seterusnya. Jumlah host yang dapat ditampung dalam sebuah subnet dihitung dengan rumus $2^{(32-\text{prefix})} - 2$, karena dua alamat dialokasikan untuk *network address* dan *broadcast address*.

VLSM (Variable Length Subnet Masking)

VLSM adalah teknik pembagian blok alamat IP menjadi beberapa subnet dengan ukuran berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan jumlah host di masing-masing segmen. Teknik ini mencegah pemborosan alamat yang sering terjadi pada subnetting klasik. Perencanaan VLSM dilakukan dengan mengurutkan kebutuhan host dari yang terbesar, kemudian menentukan prefix terkecil yang masih memenuhi jumlah host, dan mengalokasikan blok secara berdampingan tanpa tumpang tindih.

Pengkabelan UTP dan Crimping

Kabel *Unshielded Twisted Pair* (UTP) terdiri dari empat pasang kawat berpilin yang diberi kode warna.

Pemasangan konektor RJ45 pada kabel UTP disebut *crimping*. Terdapat dua konfigurasi standar: T568A dan T568B. Kabel *straight-through* menggunakan urutan yang sama pada kedua ujungnya dan dipakai untuk menghubungkan perangkat berbeda jenis (misal komputer ke switch). Kabel *crossover* menggunakan urutan berbeda (satu ujung T568A, ujung lain T568B) untuk menghubungkan dua perangkat sejenis, seperti komputer ke komputer atau router ke router.

Routing Statis dan Dinamis

Routing adalah proses penentuan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain. Pada *static routing*, administrator secara manual menambahkan rute ke dalam tabel routing router. Metode ini cocok untuk topologi sederhana karena tidak memerlukan protokol tambahan, beban CPU rendah, dan bersifat deterministik. Sebaliknya, *dynamic routing* menggunakan protokol seperti RIP, OSPF, atau BGP untuk saling bertukar informasi rute antar-router secara otomatis, sehingga cocok untuk topologi yang kompleks atau sering berubah. Pada praktikum ini, router MikroTik digunakan untuk mempraktikkan konfigurasi routing statis maupun dinamis (RIP) pada dua router yang saling terhubung.

2 Tugas Pendahuluan

Tugas 1 - Alokasi IP Address dan Prefix CIDR

VLSM (Variable Length Subnet Masking)

Jaringan yang digunakan adalah 192.168.1.0/24. Metode **VLSM** diterapkan untuk mengalokasikan subnet dengan ukuran yang tepat bagi setiap departemen, tanpa membuang-buang ruang alamat IP yang tersedia.

Formula penentuan prefix:

$$2^n - 2 \geq \text{jumlah host yang dibutuhkan}$$

Cari nilai n terkecil yang memenuhi pertidaksamaan di atas, lalu $\text{prefix} = 32 - n$.

Alokasi dilakukan dari subnet *terbesar ke terkecil* agar batas blok tetap sejajar (*aligned*):

Departemen	Host	Prefix	Total IP	Network	Gateway	Broadcast
R&D	100	/25	128	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.127
[2pt] Produksi	50	/26	64	192.168.1.128	192.168.1.129	192.168.1.191
[2pt] Administrasi	20	/27	32	192.168.1.192	192.168.1.193	192.168.1.223
[2pt] Keuangan	10	/28	16	192.168.1.224	192.168.1.225	192.168.1.239

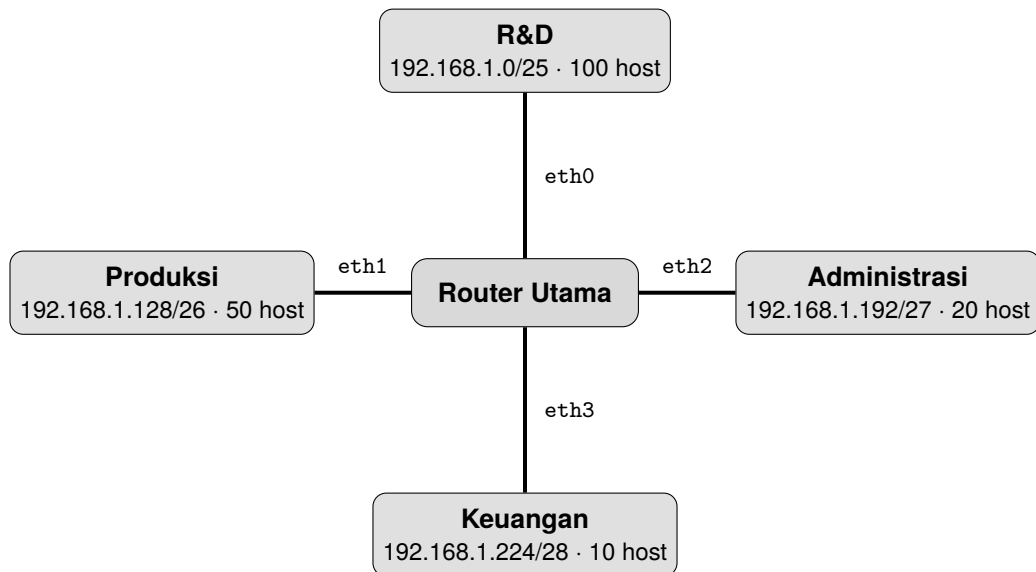
Rentang IP usable per departemen (setelah dikurangi network address dan broadcast):

Departemen	IP Pertama	IP Terakhir	Host Usable
R&D	192.168.1.1	192.168.1.126	126
Produksi	192.168.1.129	192.168.1.190	62
Administrasi	192.168.1.193	192.168.1.222	30
Keuangan	192.168.1.225	192.168.1.238	14

Tidak ada overlap antar subnet, karena setiap blok dimulai tepat setelah broadcast address blok sebelumnya.

Tugas 2 - Topologi Jaringan

Topologi yang digunakan adalah **Star (Bintang)**: satu router utama di pusat, setiap subnet departemen terhubung melalui interface tersendiri.



Gambar 1: Router utama menghubungkan keempat subnet departemen

Tugas 3 - Tabel Routing Router Utama

Karena semua subnet terhubung langsung ke satu router, seluruh rute berstatus **directly connected**. Router tidak membutuhkan gateway eksternal untuk meneruskan paket antar departemen.

Network Destination	Netmask / Prefix	Gateway	Interface
192.168.1.0	255.255.255.128 / /25	Directly connected	eth0
[2pt] 192.168.1.128	255.255.255.192 / /26	Directly connected	eth1
[2pt] 192.168.1.192	255.255.255.224 / /27	Directly connected	eth2
[2pt] 192.168.1.224	255.255.255.240 / /28	Directly connected	eth3

Default gateway setiap perangkat diisi dengan IP interface router pada subnet yang sama. Contoh: PC di R&D menggunakan default gateway 192.168.1.1, sedangkan PC di Keuangan menggunakan 192.168.1.225.

Tugas 4 - Jenis Routing yang Paling Cocok

Jenis routing yang paling sesuai untuk jaringan perusahaan ini adalah **Static Routing**, dengan **CI-DR/VLSM** yang telah diterapkan pada tahap perencanaan subnet.

Alasan

1. **Topologi sederhana**, hanya satu router dengan empat interface, tidak memerlukan mekanisme penemuan rute otomatis.
2. **Overhead nol**, tidak ada routing protocol yang berjalan di background, sehingga tidak mengonsumsi bandwidth maupun CPU.
3. **Deterministik**, jalur paket selalu dapat diprediksi, memudahkan *troubleshooting*.
4. **Aman**, tidak ada routing update yang rentan terhadap *route injection* dari pihak luar.

Dynamic routing (OSPF, RIP, EIGRP) baru relevan jika terdapat lebih dari satu router, topologi sering berubah, atau jaringan memiliki puluhan subnet dengan kondisi yang tidak berlaku di sini.